

4-4 至 4-5 光波至都卜勒效應小考

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

本卷共 100 分。基礎題 10 題，每題 7 分；進階題 4 題，每題 5 分；混合題共 10 分。

單選題每題只有一個最適當選項。多選題每錯一個選項扣該題分數的 $2/5$ ，扣至該題 0 分為止。

一、基礎題（每題 7 分，共 70 分）

1. 波速、頻率與波長的關係為何？

- (A) $v = f/\lambda$ (B) $v = f\lambda$ (C) $v = \lambda/f$ (D) $v = f + \lambda$ (E) $v = f - \lambda$

2. 週期 T 與頻率 f 的關係為何？

- (A) $T = f$ (B) $T = f^2$ (C) $T = 1/f$ (D) $T = \lambda/f$ (E) $T = vf$

3. 波傳遞時，介質粒子最主要傳遞何者？

- (A) 整個介質隨波長距離移動 (B) 能量與擾動 (C) 質量從波源流到遠方 (D) 電荷必定移動 (E) 重力

4. 波進入不同介質而傳播方向改變的現象稱為何者？

- (A) 反射 (B) 折射 (C) 繞射 (D) 干涉 (E) 共振

5. 狹縫寬度與波長接近時，波在狹縫後彎入陰影區的現象稱為何者？

- (A) 折射 (B) 干涉 (C) 繞射 (D) 偏振 (E) 多普勒效應

6. 兩列波重疊而形成較大或較小振幅的現象稱為何者？

- (A) 折射 (B) 干涉 (C) 繞射 (D) 反射 (E) 散射

7. 救護車鳴笛接近靜止觀察者時，觀察者聽到音調通常如何？

- (A) 較低 (B) 較高 (C) 不變且音量為零 (D) 完全聽不到 (E) 與相對運動無關

8. 若同一介質中波速固定，頻率增加為 2 倍，波長如何變化？

- (A) 2 倍 (B) $\sqrt{2}$ 倍 (C) 不變 (D) $1/2$ 倍 (E) 4 倍

9. 關於波動現象，下列哪些正確？(應選 3 項)

- (A) 繞射在障礙物或狹縫尺寸接近波長時較明顯
- (B) 干涉可形成增強與減弱區
- (C) 折射通常伴隨波速改變
- (D) 波傳播表示介質整體持續從波源移至遠方
- (E) 任何波都不能傳遞能量

10. 關於都卜勒效應，下列哪些正確？(應選 2 項)

- (A) 相對接近時觀察頻率可能升高
- (B) 相對遠離時觀察頻率可能降低
- (C) 只要波源音量改變就必有都卜勒效應
- (D) 都卜勒效應表示波速在同一介質中必改變
- (E) 只發生在光波，不發生在聲波

二、進階題 (每題 5 分，共 20 分)

11. 一波的頻率為 50 Hz、波長為 0.40 m，波速為何？

- (A) 20 m/s (B) 50 m/s (C) 125 m/s (D) 0.008 m/s (E) 200 m/s

12. 某波在介質甲中波速為 12 m/s、波長為 3 m。進入介質乙後頻率不變、波速變為 8 m/s，其波長為何？

- (A) 1 m (B) 2 m (C) 3 m (D) 4 m (E) 6 m

13. 兩同頻率、同振幅的波在某點相遇，下列哪些可能正確？(應選 3 項)

- (A) 同相相遇時振幅可增強
- (B) 反相相遇時振幅可減弱
- (C) 重疊後兩波仍可各自繼續傳播
- (D) 干涉必使能量消失
- (E) 干涉只會發生在光波

14. 關於聲波與光波，下列哪些正確？(應選 2 項)

- (A) 聲波需要介質傳播
- (B) 可見光可在真空傳播
- (C) 聲音在真空傳得比光快
- (D) 光不是波動現象
- (E) 聲波與光波的頻率都等於波長乘速度

三、混合題（共 10 分）

15. 某繩波頻率為 4 Hz ，在繩上的波長為 1.5 m 。繩波通過寬度接近 1.5 m 的狹縫。（共 10 分）

(1) 求此繩波波速。（3 分）

(2) 預測狹縫後是否容易出現明顯繞射，並說明。（3 分）

(3) 若觀察者向波源接近，說明其觀察到的頻率趨勢，以及此現象名稱。（4 分）

正確答案與參考

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B	C	B	B	C	B	B	D	ABC	AB
11	12	13	14						
A	B	ABC	AB						

混合題參考

波速為 $v = f\lambda = 6 \text{ m/s}$ 。狹縫寬度與波長接近，繞射明顯。觀察者接近波源時，接收到的波峰較密，觀察頻率升高，稱為都卜勒效應。